

1151 學年度 土木碩一物件導向程式設計 課程計畫

課程代碼	CE515R	授課教師	楊承道
課程名稱	物件導向程式設計	開課班級	土木碩一
學分	3	必 / 選修別	選修
全/半學年	半學年	選課備註	土木資訊與人工智慧學程課程
授課性質	一般	授課語言	中文
人數上限	40	開課時數	3.0
上課地點/時間	教室尚未安排/2-567	學前科目或能力需求	計算機概論
教學助理(TA)		辦公室時間	星期五下午 14:00-16:00
課程網址		電子郵件信箱	ctyang@rosa.systems
學術比例	20	實務比例	80
課程類別	<程式設計課程> <實作課程>		
SDGs目標關聯性			

學系核心課程能力指標

- 1.IEET 9.4.3撰寫專業論文之能力
- 2.IEET 9.4.2策劃及執行專題研究之能力
- 3.IEET 9.4.8終身自我學習成長之能力

課程教學目標

本課程以 Python 為基礎，學習程式語法、函式、資料結構與檔案處理，並進一步介紹物件導向程式設計，包括類別、封裝、繼承、多型與模組化設計。課程前段也將介紹 AI 工具與 Vibe Coding，培養同學運用 AI 協助設計、測試、除錯與改善程式的能力。

其他注意事項

課程重視實作與持續練習，成績包含平時練習、兩次專案報告及兩次考試。使用 AI 工具時，需能理解、測試與說明程式內容，不可僅直接複製 AI 產生的結果。

成果導向之課程設計

校指標	學系能力指標	權重	能力指標(績效標準)	學習活動與評量
統整	IEET 9.4.3撰寫專業論文之能力	35%	1.能以淺顯易懂的方式理解複雜的事物。	1.上機測驗2.作業3.報告4.期中考5.報告6.期末考
實務	IEET 9.4.2策劃及執行專題研究之能力	35%	1.能累積從工作或生活中所獲得的新經驗。	1.上機測驗2.作業3.報告4.期中考5.報告6.期末考

關懷	IEET 9.4.8終身自我學習成長之能力	30%	1.能不斷探索自我的優缺點，並加以改善。	1.上機測驗2.作業3.報告4.期中考 5.報告6.期末考
----	-----------------------	-----	----------------------	----------------------------------

課程綱要及進度

週	上課日	課程單元目標及內容	教學法與教學活動(可複選)	評量
1	2026-09-15	課程介紹、Python 環境安裝與 AI 程式工具概論	講授、示範、實習 / 實作；認識生成式 AI、程式助理及使用原則	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
2	2026-09-22	Python 基本語法與運算（變數、輸入輸出、運算子）	講授、實習 / 實作；運用 AI 解讀程式、產生範例與除錯，練習有效提示詞	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
3	2026-09-29	流程控制：條件敘述（if、else、elif）與 Vibe Coding 實作流程	講授、實習 / 實作；從需求描述、AI 生成、執行測試到人工檢查與修正	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
4	2026-10-06	流程控制：迴圈（for、while）與迭代器	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
5	2026-10-13	指定主題自我練習（線上）	自主學習；依指定題目完成程式練習、測試與學習紀錄 隨課程進度動態調整	平時作業成績 10%
6	2026-10-20	函式設計與參數傳遞（含遞迴函式）	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
7	2026-10-27	Python 資料結構（list、dict、tuple、set）	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
8	2026-11-03	專案報告 1：Python 基礎整合應用	分組成果展示、程式操作、口頭報告與同儕回饋	專案報告 1（15%）
9	2026-11-10	期中考試	實體考試；評量 Python 基本語法、流程控制、函式與資料結構	期中考試（20%）

10	2026-11-17	物件導向程式設計基礎：類別與物件	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
11	2026-11-24	物件導向程式設計進階：方法、屬性與封裝	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
12	2026-12-01	繼承與多型	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
13	2026-12-08	模組化設計 (含 import、模組、套件與封裝規範)	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
14	2026-12-15	標準模組與第三方模組 (如 os、math、pandas、numpy)	講授、實習 / 實作	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
15	2026-12-22	程式測試、除錯與重構：物件導向程式的品質改善	講授、實習 / 實作 ；單元測試、例外處理、程式碼重構與 AI 輔助程式碼審查	課堂參與、練習、小作業及 AI / Vibe Coding 實作紀錄
16	2026-12-29	專案報告 2：物件導向程式整合應用	分組成果展示、程式操作、口頭報告與同儕回饋	專案報告 2 (20%)
17	2027-01-05	期末考試	實體考試；評量 Python 基礎、物件導向概念及程式閱讀與設計能力	期末考試 (15%)
18	2027-01-12	學期回顧與期末考訂正 (線上)	線上講授、試題解析、常見錯誤說明與學習成果回顧	
規範				

一、上課時請勿飲食，請勿穿拖鞋。

二、中原大學學則請假、缺曠課及補考規定：

1.學生因故不能上課時，須按照學生請假規則請假，學生請假規則另訂於中原大學請假規則。(第25條)

2.學生未經請假、請假未准或假期已滿而不上課者為曠課，請假核准未上課者為缺課。學生缺、曠課或出席依任課教師課程計畫教學大綱規定予以評分。(第26條第1項)

3.學生因懷孕、曾懷孕(人工流產、自然流產或出養)、分娩或撫育三歲以下子女、配偶或伴侶懷孕、曾懷孕(人工流產、自然流產或出養)、分娩之需要請假獲准，或因遭遇重病、受傷、重大家庭變故之學生並經全人關懷學生委員會認定者，不受前項規範。(第26條第2項)

4.學生因公、重病、親喪或重大事故等，不能參加期中或學期考試者，應按照規定請假，核准後始准予補考。補考規定及成績計算如下：

(1)請假未經核准或曠考者，不准補考。

(2)期中考試、學期考試補考者，由教師自行舉行。補考以一次為限，屆時不到者，不得再行補考。

(3)補考成績作為期中或學期考試成績，再與其他考試成績按照比率合併計算所得成績，作為該科目之學期成績。(第34條)

5.學生於任何考試時，如有舞弊行為，一經查覺，除該次考試成績以零分計算外，並視情節輕重予以處分。(第35條第1項)

詳細學則規範請至以下路徑查詢：本校首頁/行政單位/教務處/課務與註冊組(聯合服務中心)/單位法規。

考核項目及評量標準、比例

項目	考核項目	評量標準、比例 (%)
平時	上機測驗	20.0
期中	報告	15.0
期中	期中考	20.0
期末	報告	20.0
期末	期末考	15.0
其它	作業	10.0

教科書

教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
-----	----	-----	-----	--------------	----

參考書

教科書	作者	出版年	出版商	國際書號 ISBN	版次
-----	----	-----	-----	--------------	----

其他參考資料

由老師編寫的範例作為上課講義與教材